TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 6
POLYGONES RÉGULIERS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

Qu'est-ce qu'un polygone régulier ? Citer trois exemples de polygones réguliers.

Exercice 2 : Angle au centre

Recopier et compléter le tableau (l'angle au centre d'un polygone régulier à n côtés vaut $\frac{360}{n}$) :

Polygone	triangle équilatéral	carré	pentagone	hexagone	octogone	décagone
Nombre de côtés	3	4	5	...	...	...
Angle au centre	...	...	...	...	...	...

Exercice 3 : Construire un hexagone

Construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm.

1) Expliquer la construction avec le compas seul.

2) Quelle est la longueur de chaque côté ? Justifier.

3) Calculer le périmètre de l'hexagone.

Exercice 4 : Construire un pentagone

Construire un pentagone régulier $ABCDE$ inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 3 cm à l'aide du rapporteur. Préciser l'angle au centre utilisé.

Exercice 5 : Angle intérieur

Dans un polygone régulier à n côtés de centre O, le triangle OAB ($[AB]$ un côté) est isocèle en O.

1) Pour le pentagone, calculer $\widehat{AOB}$, puis $\widehat{OAB}$.

2) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{EAB}$ du pentagone.

3) Faire de même pour l'hexagone et l'octogone.

LN EDUCATION

Exercice 6 : Quel polygone ?

Un polygone régulier a un angle au centre de 30°. Combien a-t-il de côtés ? Même question pour 40°.

Exercice 7 : Octogone

Construire un octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon 3 cm en partant d'un carré inscrit. Expliquer la méthode.

Exercice 8 : Carré inscrit

Un carré $ABCD$ est inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 5 cm.

1) Quelle est la nature du triangle AOB ?

2) Calculer la longueur du côté AB (valeur exacte puis approchée au dixième).

Exercice 9 : Hexagone et triangles

$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et de côté 5 cm.

1) Démontrer que les triangles OAB, OBC, ... sont équilatéraux.

2) Démontrer que ACE est un triangle équilatéral.

Exercice 10 : Rotation et polygone

$ABCDE$ est un pentagone régulier de centre O (sommets dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Quelle est l'image du pentagone par la rotation de centre O d'angle 72° dans ce sens ? Donner l'image de chaque sommet.

LN_EDUCATION